NAOUFAL BERQUECHA



Data Scientist | Machine Learning, NLP & GenAI

+33 7 45 45 61 40 | naoufalberquecha@hotmail.com | France
linkedin.com/in/naoufal-berquecha-56840618b

PROFIL

Ingénieur en **Mathématiques Appliquées & Data Science**, avec **2 ans d'expérience chez Bpifrance**. Je conçois des traitements **Python/SQL**, fiabilise des données complexes et développe des analyses exploitables pour les métiers. Mon approche associe **Machine Learning, NLP, IA générative et Data Engineering**, du cadrage du besoin à la supervision des solutions.

COMPÉTENCES CLÉS

Data Science & statistiques : Python, Pandas, NumPy, scikit-learn, analyse exploratoire, classification, régression, clustering, séries temporelles, modèles prédictifs, détection d'anomalies, évaluation de modèles.

IA générative & NLP : traitement du langage naturel, LLM, RAG, embeddings, recherche sémantique, analyse de textes, OpenCV, PyMuPDF.

Data Engineering : SQL, ETL/ELT, pipelines, Kafka, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Elasticsearch, préparation et qualité des données, data lineage.

Développement & industrialisation : Git, GitLab, Docker, API Python, Java, automatisation, tests, monitoring, investigation d'incidents.

Analytics & collaboration : Power BI, Qlik Sense, Excel, KPI, reporting, recueil des besoins, documentation, restitution métier, recette fonctionnelle.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

BPIFRANCE – Data Scientist / Data Engineer — Sept. 2024 – Sept. 2026

Maisons-Alfort | Alternance – Centre de Facturation Électronique

- **Concevoir et automatiser** des pipelines **Python/SQL** pour extraire, croiser, transformer et fiabiliser des données financières multi-sources.
- **Détecter et analyser** les anomalies des flux, définir des règles de qualité, préparer des jeux de données fiables et identifier les causes racines des écarts.
- **Construire 28 KPI** et développer un dashboard **Qlik Sense** de supervision pour deux équipes, afin de visualiser les dérives et accélérer les décisions opérationnelles.
- **Exploiter Kafka, MongoDB et Elasticsearch** pour explorer les flux ; documenter les règles métier et la traçabilité avec **DataLink / DataGalaxy**.
- **Développer en Java** un outil de monitoring automatisé des topics du CFE, avec remontée d'erreurs et alertes **Microsoft Teams**.
- **Traduire** les besoins opérationnels en solutions data, **coordonner** les équipes métier/IT et **accompagner** les tests, la recette et la mise en production.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE – Data Scientist — Avr. – Août 2024

Rabat, Maroc | Stage

- **Collecter, nettoyer et consolider** des données multi-sources avec **Python, Pandas et SQL** ; conduire des analyses statistiques et exploratoires.
- **Automatiser** les contrôles de qualité (**-18% de vérifications manuelles**), produire des indicateurs et restituer des recommandations aux métiers.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE – Data Scientist — Mai – Août 2023

Rabat, Maroc | Stage

- **Structurer** des jeux de données, **identifier** des tendances et anomalies, puis **formaliser** des analyses et indicateurs pour les équipes métier.

PROJETS DATA SCIENCE & IA

Machine Learning – Predictive Analytics – Pipeline de classification/régression sous **Python, scikit-learn** : préparation des données, sélection des variables, entraînement, validation croisée et comparaison de modèles.

Recherche sémantique – CineSearch – Développement d'un moteur d'indexation et de recherche avec **Python, Elasticsearch et Docker** ; ingestion, traitement de textes et optimisation des requêtes.

Analyse de sentiments – NLP – Nettoyage et vectorisation de textes, analyse des sentiments, stockage **SQLite** et restitution des résultats avec **Python**.

FORMATION

CY Tech – Diplôme d'ingénieur, **Mathématiques Appliquées & Data Science** — **2023 – 2026**
ENSGTI / IAE Pau-Bayonne – Génie énergétique, management — **2022 – 2023**
Classes préparatoires MP – Mathématiques & Physique — **2020 – 2022**

CERTIFICATIONS & LANGUES

Certification : Python for Data Science and AI

Langues : Français bilingue, anglais B2, arabe bilingue